



A AUKERA

A 1 ariketa

Izan bedi ekuazio linealetako sistema hau:

$$S = \begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ 2x + 5y + 4z = -2 \\ x + 3y + m^2z = m. \end{cases}$$

- Aztertu sistemaren bateragarritasuna m parametroaren arabera.
- Sistema ebatzi $m = 0$ kasuan.

A 2 ariketa

Izan bitez r eta s zuzen hauek:

$$r = \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 + 3t \\ z = 0 \end{cases}, \quad s = \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - y = -6 \end{cases}.$$

Kalkulatu r eta s zuzenekin perpendikularra den eta $P = (3, -1, 2)$ puntutik igarotzen den zuzenaren ekuazioa.

A 3 ariketa

Izan bedi $f(x) = x^2 e^{-2x}$ funtzioa.

- Aztertu funtzioaren gorapen- eta beherapen-tarteak.
- Aztertu funtzioaren maximo eta minimoak eta egin haren grafikoaren eskema.

A 4 ariketa

Kalkulatu integral mugagabe hauek, eta azaldu zein metodo erabili duzun kalkulu horretan:

$$\int x \ln(x) dx, \quad \int x \sin(2x) dx.$$

A 5 ariketa

7 zenbakiaren ondoz ondoko 30 multiploren batura 9345 dela jakina da. Aurkitu, eta erantzuna arrazoitu, multiplo horien zerrendaren lehenengo eta azken zenbakiak.

OPCIÓN A

Ejercicio A 1

Se considera el sistema de ecuaciones lineales:

$$S = \begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ 2x + 5y + 4z = -2 \\ x + 3y + m^2z = m \end{cases}$$

- Discutir su compatibilidad en función del parámetro m .
- Resolver el sistema para $m = 0$.

Ejercicio A 2

Sean r y s las siguientes rectas:

$$r = \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 + 3t \\ z = 0 \end{cases}, \quad s = \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - y = -6 \end{cases}.$$

Hallar la ecuación de la recta perpendicular a las rectas r y s y tal que contenga al punto $P = (3, -1, 2)$.

Ejercicio A 3

Sea f la función $f(x) = x^2 e^{-2x}$.

- Estudiar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- Estudiar sus máximos y mínimos y trazar un bosquejo de su gráfica.

Ejercicio A 4

Calcular las integrales indefinidas que siguen

$$\int x \ln(x) dx, \quad \int x \sin(2x) dx$$

explicando el método seguido para el cálculo.

Ejercicio A 5

La suma de 30 múltiplos consecutivos de 7 es igual a 9345. ¿Cuál es el primer y último número de esta serie de múltiplos? Razonar la respuesta.

Ekam 2011

A-1

$$S = \begin{cases} x+2y+3z=-1 \\ 2x+5y+4z=-2 \\ x+3y+m^2z=m. \end{cases} \quad (S/S') = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & m^2 & m \end{array} \right)$$

$$|S| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 3 & m^2 \end{vmatrix} = 5m^2 + 8 + 18 - 15 - 12 - 4m^2 = m^2 - 1$$

$$m^2 - 1 = 0 \quad \underline{\underline{m = \pm 1}}$$

Kasnak Baterafinitas

$m=1$

$$(S/S') = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \left. \begin{array}{l} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \neq 0 \quad h(S)=2 \\ \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \quad h(S')=3 \end{array} \right\}$$

→ S. Baterafinitas. de.

$m=-1$

$$(S/S') = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & 1 & -1 \end{array} \right) \quad \left. \begin{array}{l} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \neq 0 \quad h(S)=2 \\ \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0 \quad h(S')=2 \end{array} \right\}$$

$$h(S)=h(S')=2 < n=3$$

→ S. Baterafinitas indeterminate de.

$m \neq \pm 1$

→ $h(S)=h(S')=3=n$ S. Baterafinitas Determinative

Beras $m=0 \neq 1, -1$ laues. 3. Batara fame Determinant
inupside.

$$(s/s') = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & -1 \\ 2 & 5 & 4 & | & -2 \\ 1 & 3 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -2 & 5 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix}}{-1} = 6$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{-1} = -2$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}}{-1} = -1$$

A.2

$$r: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 + 3t \\ z = 0 \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - y = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R(3, -4, 0) \\ d\vec{r} = (1, 3, 0) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = -\frac{5}{2} + \lambda \\ y = \frac{7}{2} + \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} S = (-\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, 0) \\ d\vec{s} = (1, 1, 1) \end{cases}$$

t zuzene $\perp$ r

$$t \text{ zuzene } \perp s \Rightarrow d\vec{t} = d\vec{r} \wedge d\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (3, -1, -2)$$

$$t: \begin{cases} P(3, -1, 2) \\ d\vec{t} = (3, -1, -2) \end{cases}$$

$$t: \frac{x-3}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{-2}$$

A.3

$$f(x) = x^2 \cdot e^{-2x}$$

$D(f) = \mathbb{R}$ asoc.

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-2x} + x^2 \cdot e^{-2x}(-2) = e^{-2x}(2x - 2x^2)$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow e^{-2x} \neq 0 \text{ beti, beraz } 2x - 2x^2 = 0 \begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases}$$

	0	$\frac{2+\sqrt{2}}{2}$	1	$(2+\sqrt{2})/2$
f'	-	-	0	+
f				
f''	+	+	0	-
f				

$(0, 0) \rightarrow (1, 1/e^2)$

$\cup$

$\cap$

JP

JP

e^{-2x}

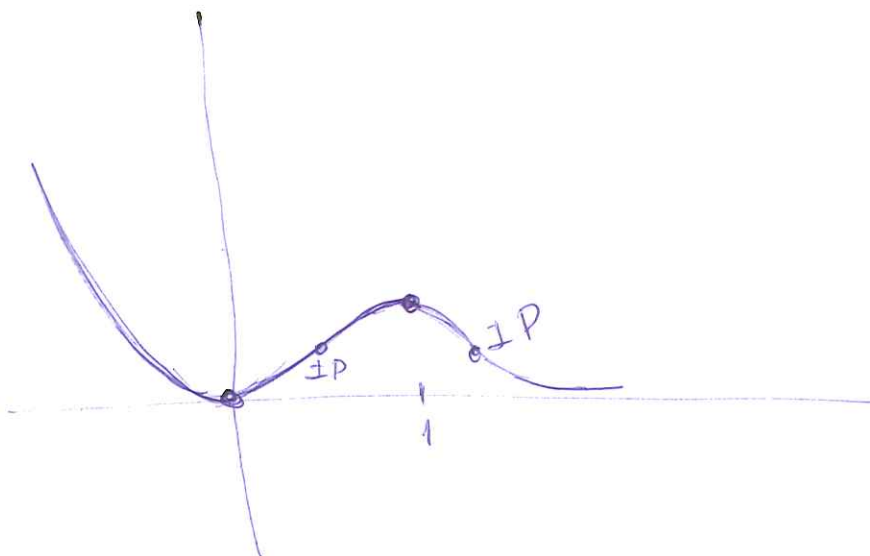
$$f''(x) = e^{-2x}(4x^2 - 8x + 2)$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} e^{-2x} \neq 0 \\ 4x^2 - 8x + 2 = 0 \end{cases}$$

$$x = \begin{cases} \frac{2+\sqrt{2}}{2} \approx 1.7 \\ \frac{2-\sqrt{2}}{2} \approx 0.3 \end{cases}$$

$$ST = (0, 1)$$

$$BT = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$$



4-4 a) $\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx =$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Zatikkalo integrasior} \\ \ln x = u \quad \frac{1}{x} dx = du \\ x dx = du \rightarrow u = \int x dx = \frac{x^2}{2} \end{array} \right.$

$$= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \frac{x^2}{2} + k = \frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) + k$$

b) $\int x \sin 2x \, dx.$

$x = u \quad dx = du.$

$\sin 2x dx = du \rightarrow \int \sin 2x dx = \int du \rightarrow \frac{-\cos 2x}{2} = u$

$\int x \sin 2x dx = -\frac{x}{2} \cos 2x - \int -\frac{\cos 2x}{2} \cdot dx =$

$= \frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + k = \frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + k$

A-5

$$a_1 = ?k \quad a_2 = ?(k+1) \dots a_n = ?(k+29)$$

Progressio aritmetikun jarraitik

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \quad 9345 = \frac{?k + ?(k+29)}{2} \cdot 30$$

$$18690 = (?k + ?k + 203)30$$

$$623 = 14k + 203$$

$$420 = 14k \Rightarrow k = 30$$

$$\text{Beraz, } a_1 = \underline{\underline{? \cdot 30 = 210}} \text{ eta } a_n = \underline{\underline{413}}$$



B AUKERA

B 1 ariketa

Izan bedi A matrize hau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ \alpha & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Galdera hau erantzun, eta arrazoitu: Existitzen al da $\alpha \in \mathbb{R}$ parametroaren baliorik non A matrizearen alderantzizkoa balio horretarako existitzen ez den?
- b) Kalkulatu, posiblea bada, A^2 matrizearen alderantzizkoa $\alpha = 0$ denean.

B 2 ariketa

Izan bitez $x - y + z = 0$ ekuazioko π plano eta $P = (2, 1, 3)$ puntua.

Kalkulatu P puntuaren simetrikoa π planoarekiko, eta jarraitutako prozedura azaldu.

B 3 ariketa

Izan bedi $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.

Aurkitu a , b eta c parametroen balioak baldintza hauek aldiberean bete daitezten: f funtzioaren grafikoa $(0, 1)$ puntutik igarotzen da; f funtzioaren ukitzaileak $x = 0$ eta $x = 1$ balioetarako $y = 3x + 5$ zuzenarekin paraleloak dira.

B 4 ariketa

Izan bitez $f(x) = x^2 + 3x + 2$ eta $g(x) = -x^2 - 3x + 10$ funtzioak.

- a) Egin bi funtzioen grafikoen eskema.
- b) Kalkulatu bi funtzioek mugatutako eskualdearen azalera.

B 5 ariketa

Ane, Berta eta Carlos elkarrekin jolasean ari dira. Bi dado aldi berean jaurtitzen dituzte. Anek dadoen puntuazioen batura kalkulatzeko du, Bertak, aldiz, puntuazio handienaren eta txikienaren arteko diferentzia kalkulatzeko du, eta Carlosek, azkenik, puntuazioen biderkadura egiten du.

Anek 6 zenbakiaren aldeko apustua egiten du, Bertak 2 zenbakiaren aldekoa eta Carlosek 4 zenbakiaren aldekoa.

Orekatuak al dira aurreko apustuak ala hiruretakoren batek abantaila du? Eran-tzuna arrazoitu.

OPCIÓN B

Ejercicio B 1

Dada la matriz A

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ \alpha & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Contestar razonadamente a la siguiente pregunta ¿existe algún valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que A no tenga inversa para ese valor?
b) Calcular, en caso de que sea posible, la matriz inversa de A^2 para $\alpha = 0$.

Ejercicio B 2

Sea π el plano de ecuación $x - y + z = 0$ y sea P el punto $(2, 1, 3)$.

Calcular el punto simétrico de P respecto a π , explicando el proceso seguido para dicho cálculo.

Ejercicio B 3

Sea $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.

Encontrar los valores de a , b y c de forma que la gráfica de f contenga al punto $(0, 1)$ y las rectas tangentes a f en los puntos $x = 0$ y $x = 1$ sean ambas paralelas a la recta $y = 3x + 5$.

Ejercicio B 4

Sean f y g las funciones $f(x) = x^2 + 3x + 2$ y $g(x) = -x^2 - 3x + 10$.

- a) Trazar un esquema gráfico de ambas funciones.
b) Calcular el área de la región del plano limitada por ambas funciones.

Ejercicio B 5

Ane, Berta y Carlos están jugando a un juego que consiste en lanzar dos dados al mismo tiempo. Ane suma los resultados de los dos dados, mientras que Berta calcula la diferencia entre la mayor puntuación y la menor y Carlos multiplica las puntuaciones.

Ane apuesta por el 6, Berta por el 2 y Carlos por el 4.

¿Son equilibradas estas apuestas o alguno de los tres tiene ventaja? Razona la respuesta.

$$\underline{B.1} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ \alpha & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = A$$

a) $|\Delta| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ \alpha & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -\alpha^2 - 1$; $-\alpha^2 - 1 = 0 \Rightarrow \alpha^2 + 1 = 0$ ~~$\nexists \alpha$ -ren~~
 baliwile baldurke lau betekes
 dauanile, beraz A alderantzjarri
 isanps de edozein izanda α ere.

b) $\alpha = 0$ bada. $\Delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ eta

$$\Delta^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \underline{|\Delta^2| = 1}$$

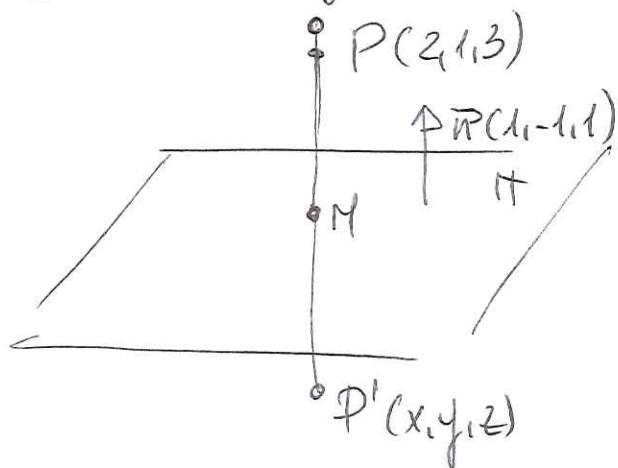
Dare dala $|\Delta^2| = |A||A| = (-1)(-1) = \underline{1}$

Adjuntuen matrizea.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\Delta^2)^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}}}$$

B.2

$$x - y + z = 0 \quad \pi \quad \text{ete} \quad P = (2, 1, 3)$$



1) r suuna, π -kerke. l
ete P-ik paratuks laue.
kalculatu.

$$r: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 1 + (-\lambda) \\ z = 3 + \lambda \end{cases}$$

2) M puntine kalculatu; π ete r-ien elakete.

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ x = 2 + \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 3 + \lambda \end{cases}$$

$$\text{elaten ete } \lambda = -\frac{4}{3} \Rightarrow \underline{\underline{M\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)}}$$

3) P' puntine kalculatu, $\rightarrow$ M da P ete P'-ien ordifunec

$$\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right) = \left(\frac{2+x}{2}, \frac{1+y}{2}, \frac{3+z}{2}\right) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3} = \frac{2+x}{2} \rightarrow x = \\ \frac{4}{3} = \frac{1+y}{2} \rightarrow y = \\ \frac{5}{3} = \frac{3+z}{2} \rightarrow z = \end{cases}$$

$$\underline{\underline{P' = (\quad)}}$$

B.3

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c. \quad f'(x) = 3x^2 + 2ax + b.$$

$$(0, 1) \rightarrow \text{pasatu} \rightarrow 1 = 0 + a \cdot 0 + b \cdot 0 + c$$

$$x=1 \rightarrow f'(1) = 3 \rightarrow 3 = 3 + 2a + b$$

$$x=0 \rightarrow f'(0) = 3 \rightarrow 3 = b$$

$$\underline{b=3} \quad \underline{c=1}$$

$$0 = 2a + b \rightarrow 0 = 2a + 3 \rightarrow a = \underline{\underline{-\frac{3}{2}}}$$

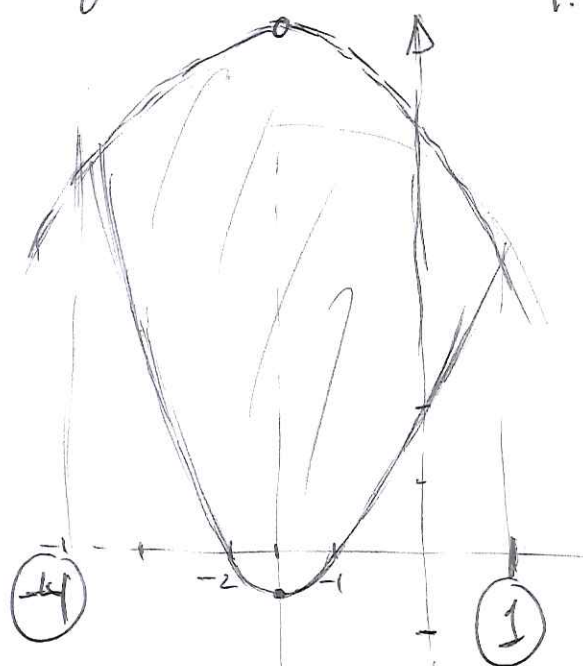
B.4

$$f(x) = x^2 + 3x + 2$$

$$g(x) = -x^2 - 3x + 10$$

$$f(x) = \begin{cases} \text{Erpime } (-\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}) \\ \text{Ebaketele } x=-1 \quad x=-2 \\ \text{Alune.} \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} \text{Erpime } (-\frac{3}{2}, \frac{49}{4}) \\ \text{Ebaketele } x=-5 \quad x=-2 \\ \text{Gaukilea} \end{cases}$$



$$\rightarrow \text{Ebatzi } x^2 + 3x + 2 = -x^2 - 3x + 10$$

$$2x^2 + 6x - 8 = 0$$

$$x = \frac{-6 \pm 4}{4}$$

$$\rightarrow 1$$

$$A = \int_{-4}^1 [(-x^2 - 3x + 10) - (x^2 + 3x + 2)] dx$$

$$= \int_{-4}^1 (-2x^2 - 6x + 8) dx = \left(-\frac{2x^3}{3} - \frac{6x^2}{2} + 8x \right) \Big|_{-4}^1 = \frac{13}{3} - \left(-\frac{112}{3} \right)$$

$$= \underline{\underline{\frac{125}{3} u^2}}$$

B.5

Aue.

⊕	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Basta

⊖	1	2	3	4	5	6
1	0	1	2	3	4	5
2	1	0	1	2	3	4
3	2	1	0	1	2	3
4	3	2	1	0	1	2
5	4	3	2	1	0	1
6	5	4	3	2	1	0

Corlus

	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

Aue → apustua 6

Bastak → " 2

Corlosek → " 4.

$$P(\text{Aue}) = \frac{5}{36}$$

$$P(\text{Basta}) = \frac{8}{36}$$

$$P(\text{Corlus}) = \frac{2}{36}$$

Beras. abantaila.

Bastak dauka probabilitatea
mandia por deleko.